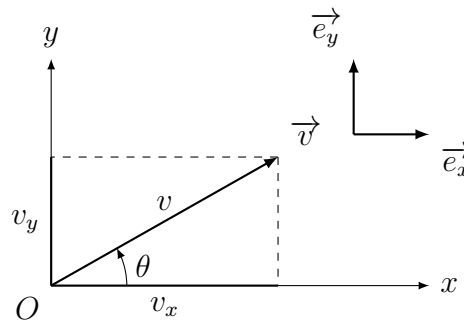




Projeter un vecteur

Dans la suite, les méthodes sont expliquées pour projeter un vecteur $\vec{v}$, de norme $\|\vec{v}\| = v$ dans la base $\mathbb{B} = (\vec{e}_x, \vec{e}_y)$. C'est-à-dire qu'on cherche les longueurs v_x et v_y en fonction de v et θ .



Méthode 1 : méthode du triangle rectangle

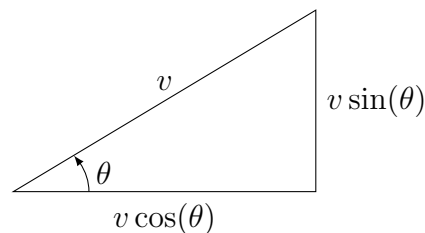
Vidéo sur les projections par elearning physique.



Lien elearning

Méthode du triangle rectangle

Dans un triangle rectangle, à partir de l'hypoténuse et d'un angle, nous avons le côté adjacent et opposé :



Il ne reste "plus qu'à" identifier que le côté adjacent n'est autre que v_x , donc : $v_x = v \cos(\theta)$. Et que le côté opposé est v_y , donc : $v_y = v \sin(\theta)$.

Il faudra aussi faire attention **au signe** de la projection.

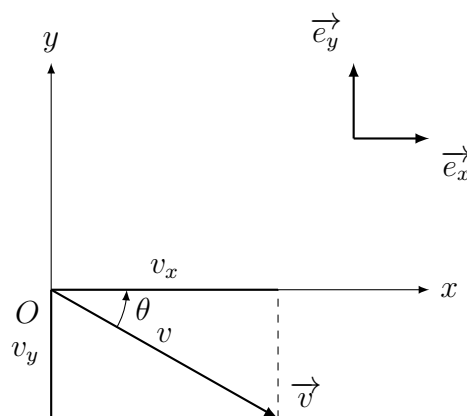
Conditions : pour que cette technique fonctionne il faut faire attention à deux points sur vos schémas :

- les angles doivent être positifs ($\vec{e}_x \rightarrow \vec{e}_y \rightarrow \vec{e}_z \rightarrow \vec{e}_x$);
- les angles sont inférieurs à $\pi/2$.

Astuces :

- prendre des angles petits permet d'identifier rapidement où est l'angle ;
- décomposer un angle supérieur à $\pi/2$ en $\pi/2 +$ le complément.

Exemple :



Solution : $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \cos(\theta) \\ -v \sin(\theta) \end{pmatrix}$.

Question : pourquoi y a-t-il un moins sur la composante v_y ? Qu'en est-il si θ est orienté dans l'autre sens.

Méthode 2 : formule du produit scalaire

Vidéo sur les projections par JJ Fleck.



Lien JJ Fleck

Méthode calcul du produit scalaire

Nous appliquons directement la formule du produit scalaire :

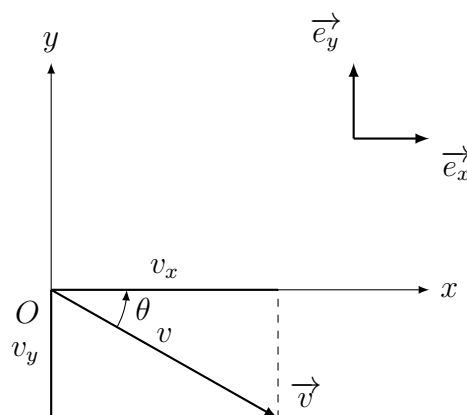
$$v_x = \vec{v} \cdot \vec{e}_x = ||\vec{v}|| ||\vec{e}_x|| \cos(\cdot) = v \cos(\cdot)$$

Quel est l'angle dans le cosinus ? L'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{e}_x$.

De même pour v_y .

Conditions : aucune, mais $\triangle$ avec les angles négatifs.

Exemple :



$$v_x = \vec{v} \cdot \vec{e}_x = v \cos(\theta)$$

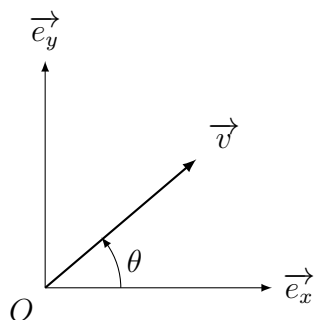
$$v_y = \vec{v} \cdot \vec{e}_y = v \cos(\pi/2 + \theta) = -v \sin(\theta)$$

Question : qu'est-ce que cela change si l'angle θ est dans l'autre sens ?

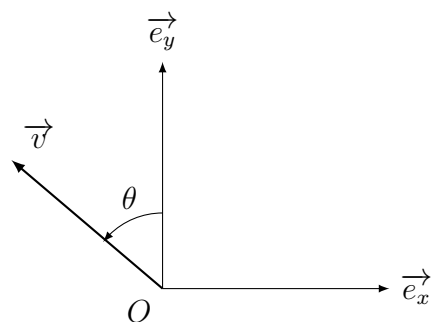
Des exemples pour t'entraîner

Niveau 1

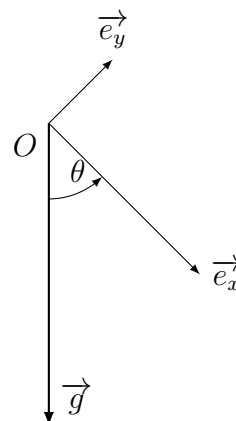
Cas 1 : projeter le vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.



Cas 2 : projeter le vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$:

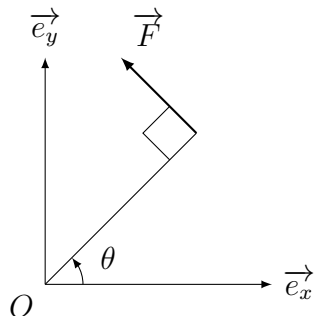


Cas 3 : projeter le vecteur $\vec{g}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$:

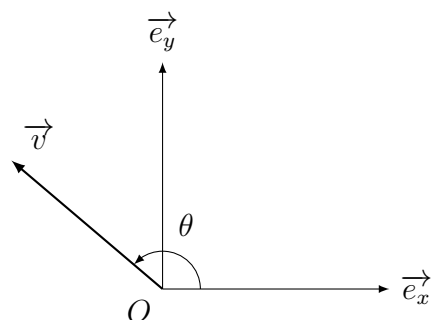


Niveau 2

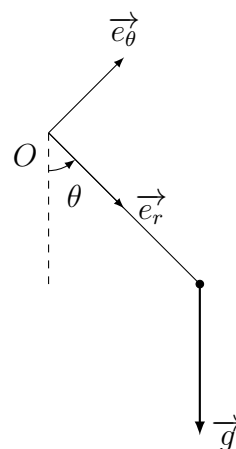
Cas 4 : projeter le vecteur $\vec{F}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.



Cas 5 : projeter le vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$:

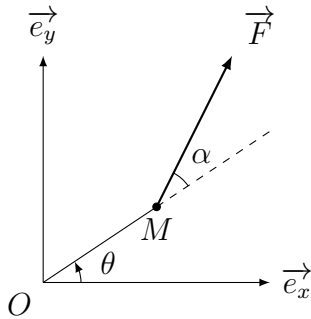


Cas 6 : projeter le vecteur $\vec{g}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$:

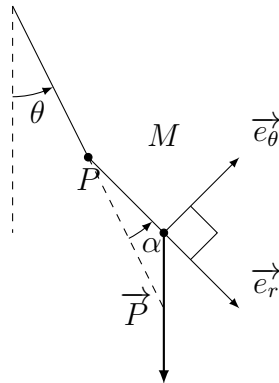


Niveau 3

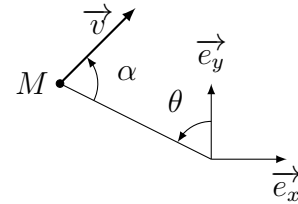
Cas 7 : projeter le vecteur $\vec{F}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.



Cas 8 : projeter le vecteur $\vec{P}$ dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$:



Cas 9 : projeter le vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$:



Solution :

□ Cas 1 :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v \cos(\theta) \\ v \sin(\theta) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

□ Cas 2 :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -v \sin(\theta) \\ v \cos(\theta) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

□ Cas 3 :

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} g \cos(\theta) \\ -g \sin(\theta) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

□ Cas 4 :

$$\vec{F} = F \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

□ Cas 5 :

$$\vec{v} = v \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

□ Cas 6 :

$$\vec{g} = g \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

□ Cas 7 :

$$\vec{F} = F \begin{pmatrix} \cos(\theta + \alpha) \\ \sin(\theta + \alpha) \end{pmatrix}$$

□ Cas 8 :

$$\vec{P} = P \begin{pmatrix} \cos(\theta + \alpha) \\ -\sin(\theta + \alpha) \end{pmatrix}$$

□ Cas 9 :

$$\vec{v} = v \begin{pmatrix} \sin(\theta + \alpha) \\ -\cos(\theta + \alpha) \end{pmatrix}$$